

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES — CONGLOMERADO DE 150 EMPRESAS

William Stevan Arevalo Murcia, Jose Enrique España Ahumada, Erick Flores Caceres

Analítica de Riesgo Laboral aplicando la metodología CRISP-DM

1. Resumen Ejecutivo (El "So What"): El conglomerado registró una tasa global de accidentalidad del 35.57% sobre 3.000 trabajadores y 1.067 accidentes reportados en 150 empresas. El hallazgo principal, que se logró evidenciar fue que el riesgo no depende de un único factor sino de una combinación de los mismos: la jornada nocturna, la ausencia de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la pertenencia a los sectores de Minería o Construcción elevan la accidentalidad muy por encima del promedio, mientras que factores esperados como el nivel educativo apenas influyen. Por lo tanto, la prioridad comercial no es capacitar más personal en abstracto, sino exigir sistemas de gestión certificados en los sectores y turnos de mayor exposición.

2. Mapeo Metodológico (Data Understanding & Data Preparation): Se auditaron y cargaron tres fuentes: trabajadores.csv (3.000 registros demográficos, laborales y de capacitación), empresas.csv (150 registros de sector económico y estado del SG-SST) y accidentes.csv (1.067 registros históricos), sin valores nulos en ninguna de las tres. Se ejecutó un Triple Join: primero trabajadores con empresas (empresa → id_empresa), y luego con accidentes mediante LEFT JOIN sobre id_trabajador, preservando al personal sin accidentes. Se derivó la variable binaria incidente, generando la Tabla Maestra de Riesgos con la que se calculan todas las tasas de este informe.

3. Diagnóstico de Factores de Riesgo (Jornada y Capacitación): La jornada nocturna es la más peligrosa (45.0%), frente a 34.5% en jornada mixta y 32.3% en diurna. El dato de capacitación es contraintuitivo: los trabajadores capacitados presentan mayor tasa (41.7% vs. 31.0% en no capacitados). Esto no significa que capacitar aumente el riesgo, lo más probable es que la capacitación se asigne de forma reactiva al personal ya más expuesto, algo que el dataset no permite confirmar por falta de una marca temporal entre la fecha de capacitación y la del accidente.

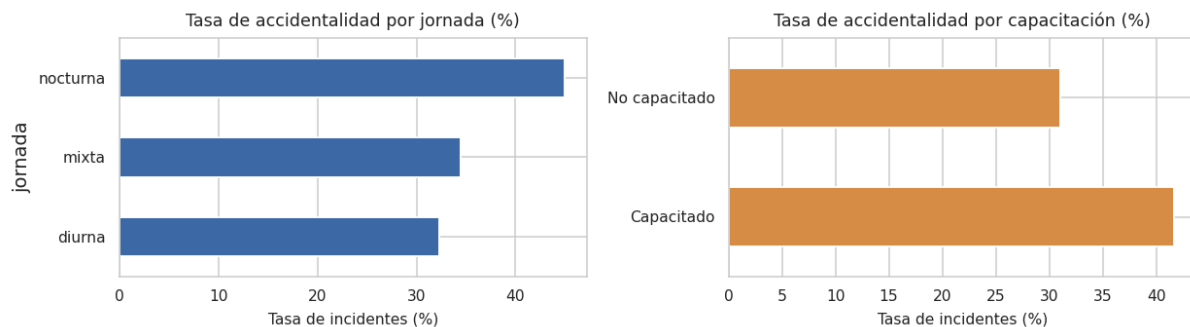


Figura 1. Tasa de accidentalidad por jornada laboral (izquierda) y por condición de capacitación (derecha).

4. Hallazgos Adicionales (Exploración Autónoma — Sector y Sistema de Gestión): El factor con el efecto más fuerte y confiable del dataset es el **Sistema de Gestión SST**: sin él, la tasa de accidentalidad es 57.6%; con él, 31.1% (-46% relativo). Minería (49.6%) y Construcción (48.6%) son los sectores más críticos. Combinando ambos factores, el segmento Minería/Construcción sin SG-SST alcanza **65.6%** de accidentalidad, el doble que el resto de la fuerza laboral (32.8%). Los trabajadores de 18 a 25 años también muestran mayor riesgo (47.3%), consistente con menor experiencia.

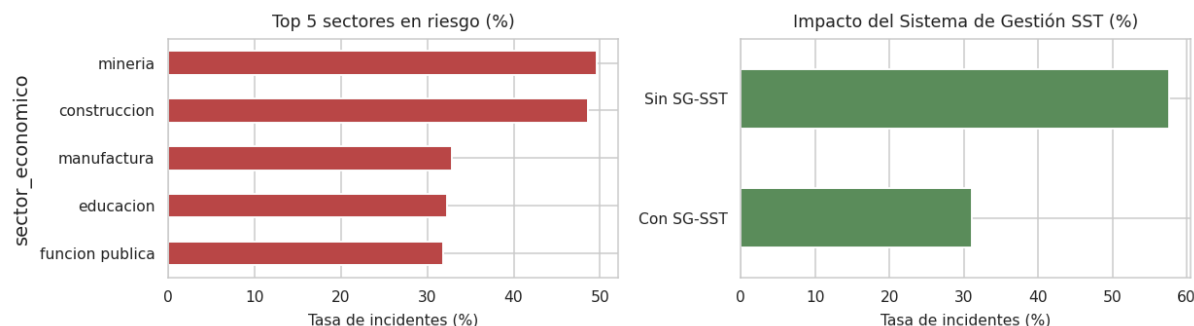


Figura 2. Top 5 sectores económicos en riesgo (izquierda) y efecto del Sistema de Gestión SST (derecha).

5. Recomendación ERP (Insight Accionable):

- **Bloqueo de malla horaria:** Si un trabajador operativo de Minería o Construcción es asignado a turno nocturno, el ERP debe verificar automáticamente si la empresa tiene sistema_gestion = 1; de lo contrario, bloqueará la asignación hasta regularizar el SG-SST.
- **Recertificación práctica obligatoria:** el indicador "capacitado" debe pasar de un registro asistencial a una evaluación de competencias in sitio, bloqueando tareas de alto riesgo a personal operativo con más de 1 año de antigüedad sin entrenamiento práctico validado.

Estas dos reglas convierten los factores más robustos del análisis (sistema de gestión, sector y jornada) en controles preventivos automatizados y auditables, evitando accionar sobre el hallazgo de capacitación, que requiere datos temporales adicionales antes de sustentar una decisión.